La tasa natural de paro y la NAIRU. La persistencia del desempleo.

Esquema del cante

Introducción: «de aquellos polvos...» ..... 2′30″
I. Debate previo a la curva de Phillips ..... 3′
1. Enfoque neoclásico ..... 1′
2. Enfoque keynesiano ..... 1′30″
Recapitulación ..... 0′30″
II. Síntesis, Phillips y tasa natural ..... 11′
1. IS-LM, Phillips (1958) y Okun ..... 4′30″
2. Monetarismo: Friedman-Phelps ..... 3′30″
3. Nueva macroeconomía clásica ..... 1′
4. Búsqueda y emparejamiento ..... 1′30″
Recapitulación ..... 0′30″
III. Análisis neokeynesiano ..... 12′30″
1. Nueva economía keynesiana ..... 1′
2. Equilibrio parcial: WS ..... 1′
3. La NAIRU ..... 6′
4. La persistencia del desempleo ..... 4′
5. Modelo NK con desempleo ..... 0′30″
Conclusión ..... 1′

Pizarra en 3 zonas: izquierda, supuestos que se levantan (4 atomicidad, 6 salarios y precios flexibles) y refranes («no se puede estar en misa y repicando», curva aumentada; «agua pasada no mueve molino», NAIRU sin histéresis; «quien se fue a Sevilla perdió su silla», *insiders*; «de aquellos polvos vienen estos lodos», histéresis); centro, gráficos por capas (Phillips del menú a la vertical, WS-PS, sendas del paro); derecha, funciones clave: curva aumentada, NAIRU, histéresis.

Introducción 2′30″

- **Enganche**: «*De aquellos polvos vienen estos lodos*». Paro España **8,2 % (2007) → 26,1 % (2013)** (AMECO); hoy **10,2 %** (EPA 3T 2026), mínimo desde 2008 pero > precrisis y lejos del 6,4 % de la zona del euro. NAWRU: 13,6 % (2007) → 16,9 % (2013), baja despacio detrás del paro. ¿*Hay un paro «natural» al que se vuelve solo, o el paro de hoy fija el de mañana?*
- **Relevancia**: *social* (renta, cualificaciones); *teoría*: la macro nació para explicar el paro involuntario (De Vroey, 2016); ¿equilibrio o desequilibrio?; *política*: separa lo que hace la demanda (acercar a U^n) de lo que solo hacen las reformas (bajar U^n); bancos centrales [3.A.36]; CE: NAWRU → PIB potencial, brecha y saldo estructural [3.A.42].
- **Parado**: sin empleo, lo busca activamente y está disponible; **tasa de paro** U_t: parados / activos. Notación: U_t tasa de paro, U^n tasa natural (en III, también la NAIRU: en WS-PS coinciden).
- **Contextualización**: cierra el bloque del mercado de trabajo: neoclásico sin paro involuntario salvo salario mínimo [3.A.25]; búsqueda, paro friccional [3.A.26]; negociación y eficiencia, por qué no baja w real [3.A.27]. ¿Cuánto paro hay en equilibrio?
- **Tipos de paro**: *friccional* (entre 2 empleos; buscar lleva tiempo); *estructural* (desajuste de cualificación, sector, región + salarios por encima del que vacía el mercado); *cíclico* (demanda insuficiente); *estacional* (calendario; se desestacionaliza).
- **Tasa natural** U^n = friccional + estructural, sin paro cíclico (Phelps, 1967; Friedman, 1968). **NAIRU**: paro con el que la inflación no se acelera; NIRU (Modigliani-Papademos, 1975), acrónimo con Tobin (1980); modelo de Layard-Nickell-Jackman (1991).
- **Problemática**: ¿hay paro de equilibrio y por qué ≠ 0? ¿Puede la demanda bajarlo de forma duradera a cambio de inflación? ¿Qué lo determina y qué lo reduce? ¿Por qué no vuelve tras una recesión?
- **Estructura** histórica: I, debate previo (neoclásicos y Keynes); II, de la curva original a la *tasa natural*, Okun y flujos; III, *NAIRU*, *persistencia* y NK con paro.

I. El debate previo a la curva de Phillips 3′

Neoclásicos: paro voluntario o por salarios que no bajan. Keynes: involuntario, por demanda insuficiente. Ninguno tiene teoría de la inflación*: sin ella no se decide si el paro es de equilibrio o de desequilibrio.*

I.1. Enfoque neoclásico

- Demanda $W/P = \text{PMg}_L$; oferta, consumo-ocio; w real vacía el mercado [3.A.25]. Sin paro involuntario (salvo salario mínimo) ni friccional: quien no trabaja, $w < w^R$.
- Paro voluntario fluctúa: sustitución intertemporal (Lucas-Rapping, 1969). *Dicotomía clásica*: OA vertical, la demanda no mueve el empleo; quitar trabas a la bajada de w.
- Gran Depresión: rigideces (sindicatos, Hicks, 1932 [3.A.27]; poder de mercado, Chamberlin, 1933 [3.A.18]). Se levantan los supuestos **4** (atomicidad) y **6** (flexibilidad).

I.2. Enfoque keynesiano

- Keynes (1936): se negocia el salario *nominal*, rígido a la baja; la *DA fija la producción* y la función de producción, el empleo.
- $\downarrow$DA $\Rightarrow \downarrow P$, W fijo $\Rightarrow \uparrow W/P \Rightarrow \downarrow L$: ajuste por cantidades. **Paro involuntario**: quienes trabajarían al salario vigente (o algo menor) y no encuentran empleo [3.A.4]. OA creciente con recursos ociosos, vertical al agotarse.
- Cap. 19: bajar w solo crea empleo si $\uparrow I$; prefería subir precios con más demanda. Remedio: política de demanda (fiscal).
- *Recapitulación*: 2 preguntas abiertas: expansión puntual = subida de precios única ⇒ falta *teoría de la inflación* (Phillips); ¿por qué negociar sin la inflación esperada? (Friedman-Phelps).

II. Síntesis, curva de Phillips y tasa natural 11′

La curva parecía un menú*; con expectativas, la disyuntiva es solo de corto plazo: a largo plazo el paro vuelve a la* tasa natural*, que fijan factores reales, y la demanda no la baja sin acelerar la inflación. No se puede estar en misa y repicando.*

II.1. Síntesis: IS-LM, Phillips y Okun

- *IS-LM* [3.A.5]: paro por *rigidez del W nominal*; con flexibilidad, *efecto Keynes* hasta el pleno empleo salvo *trampa de la liquidez* o *I insensible a i* (solo fiscal). Le falta la inflación.
- Phillips (1958): R. U. 1861-1913, salarios *nominales* y paro; relación *inversa* y *convexa*:

$$\log_{10}(\gamma_W + 0{,}900) = 0{,}984 - 1{,}394 \log_{10} U$$

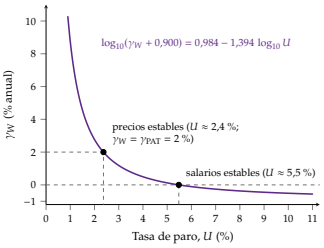
$\gamma_W = 0$ con $U \approx 5{,}5$ %; $\gamma_W = 2$ % (productividad, precios estables) con $U \approx 2{,}4$ %; 1948-57 cerca de la curva. 3 explicaciones: exceso de demanda, *ritmo* de cambio del paro (lazos), coste de la vida. Antecedente: Fisher (1926).
- Lipsey (1960): $\gamma_W = g[(L^D - L^S)/L^S]$, $g' > 0$; exceso de demanda = $h(U)$, $h' < 0$ (con exceso nulo queda paro friccional) ⇒ $\gamma_W = f(U)$, $f' < 0$.
- Samuelson-Solow (1960): margen sobre el CLU, $P = (1 + \mu)W/\text{PAT} \Rightarrow \pi = \gamma_W - \gamma_{\text{PAT}}$; EE. UU.: precios estables con 5,5 % de paro; 3 % de paro ↔ 4,5 % de inflación: *menú*. Avisaron de que podía cambiar; se leyó como disyuntiva permanente. Cierra IS-LM.
- *Valoración*: + todo modelo macro debe explicar inflación-actividad («la relación macroeconómica más importante», Akerlof, 2002). − no explica inflación de costes; fundamento débil; sin *expectativas*.
- Okun (1962): ≈ 3 puntos de PNB por punto de paro sobre el 4 %; puente paro-producción y U^n-Y^p:

$$U_t - U_{t-1} \approx -\vartheta(\gamma_{Y,t} - \bar{\gamma}_Y), \quad U_t - U^n \approx -\vartheta' \, \text{OG}_t$$

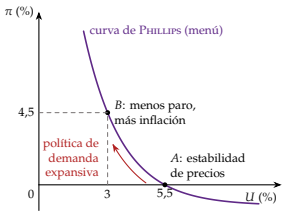
$\vartheta \approx 1/3$ (Okun); hoy EE. UU. 0,45, Japón 0,15, España 0,85, el más alto, por los temporales (Ball et al., 2017). $\vartheta < 1$: caen también horas, participación y productividad. Llevada a Phillips:

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

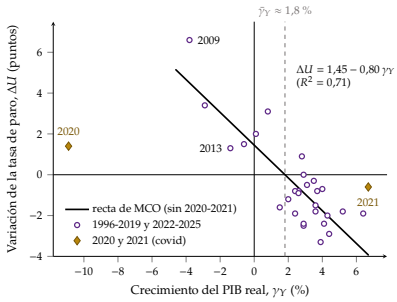
$\pi_t = \pi_t^e + a\vartheta' \mathrm{OG}_t + \varepsilon_t$ = OA de corto plazo. Falla con economía sumergida y ERTE (2020: PIB −10,9 %, paro +1,4 puntos) [4.A.16].



Phillips (1958): R. U., 1861-1913



Menú de Samuelson-Solow en precios



Okun en España, 1996-2025: −0,8 puntos de paro por punto de crecimiento sobre el 1,8 %

II.2. Enfoque monetarista

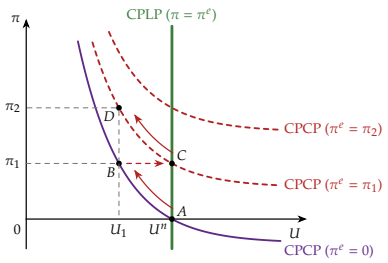
- Phelps (1967, 1968), Friedman (1968, discurso ante la AEA): la curva no distingue salarios nominales y reales; poco paro presiona el salario *real*. Nobel: Friedman 1976, Phelps 2006.
- *Supuestos*: sin ilusión monetaria; $\pi_t^e \equiv \mathbb{E}_{t-1}[\pi_t]$, *adaptativas* $\pi_t^e = \pi_{t-1}$; U^n fijada por factores reales. $\gamma_W = \pi_t^e + f(U_t)$ ⇒ **curva de Phillips aumentada con expectativas**:

$$\pi_t = \pi_t^e - a(U_t - U^n) + \varepsilon_t, \quad a > 0$$

  ε_t: perturbaciones de oferta (inflación de costes [3.A.41]).
- **Tasa natural**: la de $\pi = \pi^e$; «la que resultaría del sistema walrasiano… con las características estructurales reales» (Friedman, 1968, p. 8): imperfecciones, costes de información y de movilidad. No es inmutable, ni mínimo, ni deseable: salario mínimo y sindicatos la suben; mejores oficinas de empleo la bajan (como el tipo natural de Wicksell).
- *Mecanismo*: A (U^n) → expansión, ↓w real, trabajadores engañados, B (U_1, π_1) → revisan $\pi^e = \pi_1$ → C (U^n, más inflación). Largo plazo ($\pi = \pi^e$): *vertical* en U^n. Con $\pi_t^e = \pi_{t-1}$, **curva aceleracionista**:

$$\Delta\pi_t \equiv \pi_t - \pi_{t-1} = -a\,(U_t - U^n)$$

  Mantener $U_1 < U^n$ exige ↑π cada periodo ($C \to D$): de ahí NAIRU.



Curvas de corto plazo por π^e y vertical en U^n: $A \to B \to C \to D$

- *Implicaciones*: «disyuntiva temporal, no permanente», por la inflación *no anticipada* (Friedman, 1968, p. 11). La política monetaria, a la inflación; bajar U^n, *políticas de oferta*; desinflar cuesta paro [3.A.41].
- *Evidencia*: R. U. 1969-71: paro 3,5 → 4,1 %, inflación 5,2 → 9,4 %; EE. UU.: paro 3,5 → 6 %, inflación solo 5,4 → 4,2 % (1971). *Estanflación*: EE. UU. 1975, paro 8,5 % e inflación 9,1 %.
- *Críticas*: adaptativas = error sistemático (NMC); a inflación muy baja, LP no vertical (Akerlof-Dickens-Perry, 1996); *aplanamiento* (Blanchard-Cerutti-Summers, 2015; con expectativas ancladas, vuelve el *nivel* del paro, Blanchard, 2016); *no lineal*: 2021-23, convexa con muchas vacantes por parado (Benigno-Eggertsson, 2023).

II.3. Nueva macroeconomía clásica

- Expectativas racionales (Muth, 1961): sin errores sistemáticos; solo las *sorpresas* separan U de U^n:

$$U_t = U^n - \tfrac{1}{a}(\pi_t - \pi_t^e) + \tfrac{1}{a}\varepsilon_t \quad \text{(Lucas, 1972, islas)}$$

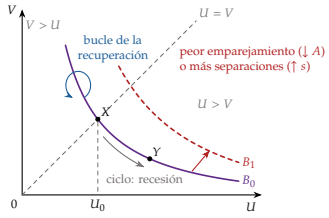
- Vertical también a corto plazo salvo sorpresas; *proposición de ineficacia* (Sargent-Wallace, 1975); *crítica de Lucas*: el menú no era estable [3.A.6]. Paro voluntario o por errores.

II.4. Búsqueda y emparejamiento

- Phelps (1968, 1970): información imperfecta; Diamond-Mortensen-Pissarides: fundamento en los *flujos* [3.A.26]. Friedman: U^n no es paro = vacantes; conviven.
- Separación s; hallar empleo $f(\theta)$, $\theta \equiv V/U$ (*tensión*); $\dot{U} = s(1-U) - f(\theta)U$; estado estacionario:

$$U^n = \frac{s}{s + f(\theta^*)}; \quad s = 2\ \%,\ f = 30\ \% \Rightarrow U^n \approx 6{,}3\ \%$$

  θ^*: creación de empleo + negociación; es el U^* de [3.A.26]. ↑U^n con ↑s, peor emparejamiento, ↓vacantes, prestaciones o poder negociador mayores.
- *Beveridge*: a lo largo = ciclo; desplazamiento = cambio de U^n; España 2008-09, hacia fuera (construcción; Boscá et al., 2017). **Condición de Hosios** $\gamma = \alpha$ (1990): solo entonces óptima. «Natural» ≠ deseable.



Beveridge: movimientos a lo largo (ciclo) y desplazamientos (U^n)

- *Valoración*: + paro y vacantes con agentes que optimizan; qué políticas bajan U^n. − poca respuesta a la productividad (Shimer, 2005); paro friccional, no involuntario.
- *Recapitulación*: menú → disyuntiva de corto plazo → U^n por estructura y flujos, unida a Y^p por Okun. Europa: paro que sube y no vuelve ⇒ NAIRU.

III. Análisis neokeynesiano *12′30″*

Con poder de mercado en salarios y precios, el paro de equilibrio (NAIRU) incluye paro involuntario*: es el que concilia lo que piden trabajadores y empresas, y solo lo bajan las políticas de oferta. Si depende del paro pasado (histéresis), las recesiones dejan huella y la demanda importa también a largo plazo.*

III.1. Nueva economía keynesiana

- NEK: expectativas racionales y microfundamentos + *competencia imperfecta* y *rigideces* nominales y reales [3.A.7]: paro *involuntario* y *de equilibrio*. Sin marco único. NAIRU «aproximadamente un sinónimo» de la tasa natural (Ball-Mankiw, 2002).

III.2. Equilibrio parcial: la WS

- Microfundamentos de la WS [3.A.27]: *negociación* con derecho a gestionar (con menos paro, el sindicato pide más); *salarios de eficiencia* (CNE de Shapiro-Stiglitz, 1984: el paro disciplina); *contratos implícitos*: rigidez real, no paro.
- **Curva salarial** (Blanchflower-Oswald, 1994): elasticidad del salario regional al paro ≈ −0,1.

III.3. La NAIRU

- NIRU (Modigliani-Papademos, 1975): paro por encima del cual la inflación baja; concepto empírico. Modelo: Layard-Nickell

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

(1985), LNJ (1991), Carlin-Soskice (2015); paro europeo de los 70-80.

- *Supuestos*: $\overline{L}$ dada, $U = (\overline{L} - L)/\overline{L}$; W se fija con P^e y PAT^e; competencia monopolística, margen μ [3.A.18]; $\text{PAT} = Y/L$ independiente de L; CP: la DA fija L; MP: las 2 curvas.
- **WS** (*wage setting*): mejores alternativas y huelga más cara con menos paro:

$$\frac{W}{P^e} = F(U, Z) \cdot \text{PAT}^e, \quad F_U < 0, F_Z > 0$$

Z: prestaciones, poder sindical, protección del empleo, impuestos sobre el trabajo.

- **PS** (*price setting*): $\text{CLU} = W/\text{PAT}$:

$$P = (1+\mu)\frac{W}{\text{PAT}} \Rightarrow \frac{W}{P} = \frac{\text{PAT}}{1+\mu} \quad \text{(horizontal)}$$

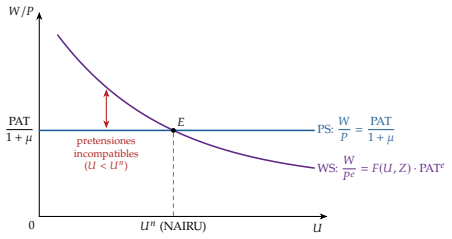
- *Equilibrio* ($P^e = P$, $\text{PAT}^e = \text{PAT}$): **NAIRU**

$$F(U^n, Z) = \frac{1}{1+\mu}$$

Conflicto distributivo: trabajadores piden $F(U, Z)$, empresas $\mu/(1+\mu)$; si suman >1, salarios y precios se persiguen; el paro modera las pretensiones. Lineal $F = 1 - aU + Z$:

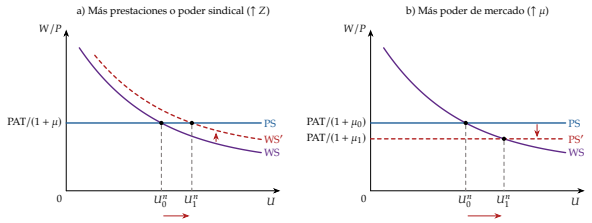
$$U^n = \frac{1}{a}\left(\frac{\mu}{1+\mu} + Z\right); \pi_t \approx \pi_t^e - a(U_t - U^n), U^n \approx \frac{\mu + Z}{a}$$

La pendiente de la WS es la de la Phillips aumentada.



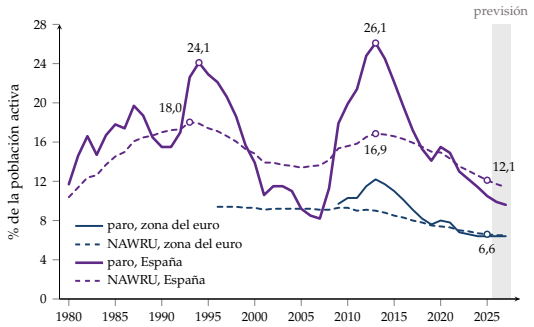
NAIRU: WS decreciente y PS horizontal en $(U, W/P)$

- *Paro involuntario de equilibrio*: en U^n hay quien trabajaría al salario vigente; no es vaciado del mercado.
- *Políticas de oferta*: $\uparrow Z$ (prestaciones, poder sindical) sube la WS y U^n; $\downarrow\mu$ (competencia, liberalización) sube la PS y baja U^n; *cuña fiscal*: IRPF y cotizaciones del trabajador suben la WS, las de la empresa bajan la PS; *nivel* de PAT esperado no mueve U^n (solo las sorpresas); formación, vía emparejamiento.



Determinantes: WS′ por $\uparrow Z$; PS′ por $\uparrow\mu$

- *Política de demanda*: $U_t < U^n \Rightarrow$ WS por encima de PS $\Rightarrow$ salarios y precios se persiguen, π se acelera; vuelve a U^n (saldos reales o banco central) con más inflación. Sin histéresis: «agua pasada no mueve molino».
- *Shock de oferta*: petróleo = margen mayor ($\downarrow$PS); sin moderación, $\uparrow U^n$ (Bruno-Sachs, 1985).
- *Evidencia*: Europa vs. EE. UU. (Blanchard, 2006): 70, *perturbaciones con salarios rígidos* (Bruno-Sachs); 90, *instituciones* (Nickell, 1997; joroba de Calmfors-Driffill, 1988); síntesis, *perturbaciones × instituciones* (Blanchard-Wolfers, 2000). EE. UU. 90: $\downarrow$NAIRU con $\uparrow$productividad (Ball-Mankiw, 2002). Incertidumbre: IC 95 % 4,3-7,3 % (Staiger-Stock-Watson, 1997); concepto de corto plazo (Estrella-Mishkin, 1999).
- *España*: NAWRU **13,4 % (2005) → 16,9 % (2013) → 12,1 % (2025)** (CE, AMECO); zona del euro 6,6 %; paro bajo la NAWRU desde 2023.



Paro y NAWRU: España y zona del euro, 1980-2027

- *Valoración*: + paro involuntario de equilibrio, ordena las políticas de oferta, referencia para BC y CE [3.A.36] [3.A.42]. – *se estima mal* («¡La NAIRU ha muerto! ¡Larga vida a la NAIRU!», Jimeno, 2018); expectativas simples; *se mueve con el paro*; *puede no ser única*: Farmer (2010, 2013), función de creencias en vez de Nash $\Rightarrow$ infinitos equilibrios [3.A.26].

III.4. La persistencia del desempleo

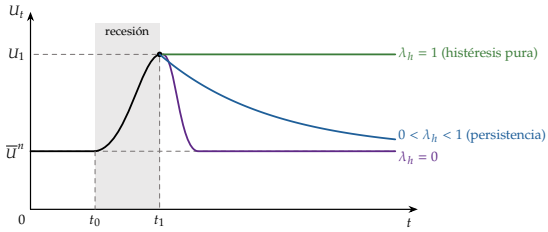
- R. U.: ≤3,3 % en 1945-70, >12 % a mediados de los 80; CE: se dobla en 1970-80 y otra vez después. España, máximos crecientes: 19,7 % (1987), 24,1 % (1994), 26,1 % (2013).
- **Persistencia**: vuelve, pero despacio. **Histéresis**: no vuelve, el equilibrio cambia con el paro pasado (física; Blanchard-Summers, 1986).

$$U_t^n = \lambda_h U_{t-1} + (1-\lambda_h)\overline{U}^n, \quad 0 \le \lambda_h \le 1$$

$\lambda_h = 0$: NAIRU sin histéresis; $0 < \lambda_h < 1$: persistencia; $\lambda_h = 1$: *histéresis pura*, paseo aleatorio. En la aceleracionista:

$$\Delta\pi_t = -a\left[(U_t - U_{t-1}) + (1-\lambda_h)(U_{t-1} - \overline{U}^n)\right]$$

$\lambda_h = 1$: importa la *variación* del paro, no su nivel: «límite de velocidad» de Phillips.



Sendas del paro tras una recesión según λ_h

- *Mecanismos* (Blanchard-Summers, 1986): *capital físico* ($\downarrow K \Rightarrow \downarrow$PS) [3.A.34]; *capital humano* (pérdida de cualificación, desánimo; *ranking*, Blanchard-Diamond, 1994; parados de larga duración no moderan salarios) [3.A.26]; *insiders-outsiders*, la principal: «quien se fue a Sevilla perdió su silla» (Lindbeck-Snower, 1988) [3.A.27]. Los 2 últimos $\uparrow$WS; el 1.º $\downarrow$PS.
- *Implicaciones*: la demanda importa a largo plazo (recesión larga $\uparrow U^n$, alta presión $\downarrow$); desinflaciones más caras [3.A.41]; política monetaria con más peso al empleo (Galí, 2022) [3.A.36]; políticas activas para parados de larga duración; negociación que tenga en cuenta a los *outsiders*.
- *Evidencia*: Europa 80 depende de su historia, EE. UU. mucho menos (Blanchard-Summers, 1986); grandes $\uparrow$NAIRU con desinflaciones en 20 países, España 6,5 % (1980) → 14,4 % (1995) (Ball, 2009); componente no estacionario en la zona del euro (Galí, 2015); 2/3 de 122 recesiones dejan el PIB bajo su tendencia (Blanchard-Cerutti-Summers, 2015); NAWRU de España +3,5 puntos (2005-13) frente a +17 del paro (en parte, por el filtro de estimación).
- *Valoración*: + explica el paro europeo y español; papel duradero de la demanda. – difícil distinguir de una U^n estructural que cambia despacio; evidencia «sugerente, no concluyente» (Blanchard, 2018); reglas y poder (institucionalistas; Blanchard-Wolfers); desequilibrio de Malinvaud: paro keynesiano vs. clásico [3.A.4].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

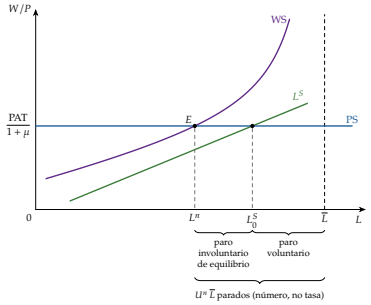
III.5. Modelo NK con desempleo

- Blanchard-Galí (2010): búsqueda + salario real rígido: se rompe la *divina coincidencia*; mercados *escleróticos*, paro más persistente [3.A.7].
- Galí (2011): curva de Phillips *salarial* como la de 1958; $U^n = \mu^W/\varphi$, por el poder de mercado de los trabajadores: une tasa natural y NAIRU.
- *Recapitulación*: NAIRU = paro que concilia pretensiones, con paro involuntario, bajada solo con oferta; histéresis: el equilibrio guarda memoria.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: menú → disyuntiva de corto plazo y U^n por estructura y flujos; NAIRU con poder de mercado y paro involuntario; histéresis: el equilibrio depende de la historia.
- **Relevancia**: qué paro se combate con demanda y cuál con reformas; coste de desinflar; PIB potencial y saldo estructural.
- **Extensiones**: [3.A.26] [3.A.27] [3.A.5] [3.A.6] [3.A.7] [3.A.36] [3.A.41] [3.A.42]; para ampliar, [4.A.16] [4.B.4].
- **Opinión**: referencia útil, no destino; en España, alta y sensible al ciclo: la política la mueve, para bien (reformas) y para mal (recesiones largas).
- **Idea final**: hay paro de equilibrio, pero no ajeno a la historia: que el paro de hoy no sea el de mañana, protegiendo a las personas más que a los puestos (*flexiseguridad*) y devolviendo pronto a los parados al empleo. De aquellos polvos vienen estos lodos.

	Tasa natural	NAIRU
Origen	Friedman (1968), Phelps (1967)	NIRU, Modigliani-Papademos (1975); LNJ (1991)
Definición	paro con $\pi = \pi^e$	paro que no acelera π
Modelo	búsqueda: $s/[s + f(\theta^*)]$	WS-PS: $F(U^n, Z) = 1/(1+\mu)$
Paro	sobre todo friccional	también involuntario
Horizonte	largo plazo	corto (Estrella-Mishkin)
¿Óptima?	solo con Hosios	no: el poder de mercado la eleva



Tasa natural y NAIRU en $(L, W/P)$ (anexo)

- WS por encima de la oferta competitiva L^S; en E, empleo L^n y $W/P = \text{PAT}/(1+\mu)$. Entre L^n y L_0^S, *paro involuntario de equilibrio* (no keynesiano: la demanda solo lo baja acelerando π); entre L_0^S y $\bar{L}$, voluntario.

Autores y fechas

1926 Fisher: inflación y paro (EE. UU.)
1932 Hicks: *The Theory of Wages*
1936 Keynes: *Teoría general*, paro involuntario
1958 Phillips: R. U., 1861-1957
1960 Lipsey: exceso de demanda; Samuelson-Solow: menú
1961 Muth: expectativas racionales
1962 Okun: 3 a 1
1967 Phelps; 1968, Friedman: tasa natural
1969 Lucas-Rapping: sustitución intertemporal
1972 Lucas: curva de oferta, islas
1975 Modigliani-Papademos: NIRU; Sargent-Wallace
1980 Tobin: NAIRU
1985 Layard-Nickell: WS-PS; Bruno-Sachs
1986 Blanchard-Summers: histéresis
1988 Lindbeck-Snower: *insiders*; Calmfors-Driffill
1990 Hosios: eficiencia de la búsqueda
1991 Layard-Nickell-Jackman: *Unemployment*
1994 Blanchflower-Oswald: curva salarial
2000 Blanchard-Wolfers: perturbaciones e instituciones
2002 Ball-Mankiw: NAIRU; Akerlof, conferencia Nobel
2005 Shimer: paro y vacantes, poco sensibles
2009 Ball: histéresis en 20 países
2010 Blanchard-Galí: NK con paro; Farmer
2011 Galí: Phillips salarial
2018 Blanchard: tasa natural; Jimeno: «¡Larga vida a la NAIRU!»
2023 Benigno-Eggertsson: Phillips no lineal

Datos clave

- Paro España: **8,2 % (2007), 26,1 % (2013)** (CE, AMECO); **10,2 %** (INE, EPA 3T 2026); zona del euro **6,4 %** (AMECO).
- NAWRU España: **12,1 % en 2025** (CE, AMECO) (16,9 % en 2013); zona del euro **6,6 %** (AMECO).
- Okun: España **0,85** (Ball et al., 2017); con 1996-2025, **−0,8 puntos por punto sobre el 1,8 %** (Eurostat y AMECO).
- 2020 (ERTE): **PIB −10,9 %, paro +1,4 puntos** (Eurostat y AMECO).
- Estanflación: EE. UU. 1975, **paro 8,5 %, inflación 9,1 %** (BLS).
- NAIRU de España: **6,5 % (1980) → 14,4 % (1995)** (Ball, 2009).

Preguntas del tribunal

1. **¿Tasa natural y NAIRU son lo mismo?** «Aproximadamente sinónimos» (Ball-Mankiw); cambia el modelo: búsqueda (friccional) vs. WS-PS (involuntario); Estrella-Mishkin: NAIRU de corto plazo.
2. **¿Es la NAIRU la tasa de competencia perfecta?** No: Friedman incluye las imperfecciones del mercado en su tasa natural.
3. **¿Qué baja la NAIRU?** $\downarrow Z$ (prestaciones, poder sindical), $\downarrow \mu$ (competencia), menor cuña fiscal, mejor emparejamiento; no la demanda (salvo histéresis).
4. **¿Por qué la curva de largo plazo es vertical?** Con $\pi = \pi^e$ el paro es U^n: solo la inflación no anticipada lo separa.
5. **¿Qué cambia con $\lambda_h = 1$?** No hay paro de equilibrio único; la inflación depende de ΔU, no de su nivel.
6. **¿Es óptima la tasa natural?** No necesariamente: solo con Hosios, $\gamma = \alpha$.
7. **¿Por qué PAT^e en la WS?** Sin ella, el crecimiento de la productividad acabaría con el paro, y no es lo que se observa a largo plazo.
8. **¿Por qué ϑ de Okun es tan alto en España?** Peso de los contratos temporales (0,85 frente a 0,45 en EE. UU.).

Ojo en el test

- Phillips (1958): salarios *nominales*, no precios; R. U. 1861-1913; log decimales. En precios: Samuelson-Solow (1960), EE. UU.
- NIRU: Modigliani-Papademos (1975); NAIRU: Tobin (1980); NAWRU: versión salarial de la CE.
- Con PAT^e en la WS, $U^n = f(Z, \mu)$; sin ella, $U^n = f(Z, \mu, \text{PAT})$, $\downarrow$ con el nivel de productividad.
- Signos: $U^n \uparrow$ con Z y μ, $\downarrow$ con a.
- $\lambda_h = 1$ histéresis pura (paseo aleatorio); $0 < \lambda_h < 1$, persistencia. Mecanismo principal: *insiders*.
- Okun: ≈ 3 de producción por 1 de paro ($\vartheta \approx 1/3$), no al revés.
- WS decreciente en $(U, W/P)$, creciente en $(L, W/P)$: la distancia $\bar{L} - L^n$ es el *número* de parados, no la NAIRU.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal